Proyecto final integrador: Gestión de Calidad del Software

Sistema de rastreo de buses de la UTA (Odoo 16 + Traccar): evaluación del cumplimiento de rutas y de la calidad del sistema

Autores: Rodríguez Núñez Johan Gabriel y Manzano Bahamonde José Gabriel. Docente: Ing. Alex Javier Maigua Quinteros, Mg. Fecha de las evidencias: 5-nov-2026.

1. Resumen

El sistema no se limita a mostrar un bus en un mapa: registra recorridos con horario previsto y real, evalúa cada parada y cada recorrido con reglas explícitas, calcula **12 indicadores** (8 de transporte y 4 de calidad del software) con consultas SQL que se pueden comprobar, los muestra en un tablero dentro de Odoo y en Grafana, y se mide a sí mismo: sincronización con Traccar, tiempo de respuesta y detección correcta de incidencias. Se probó con 544 pruebas automáticas de Odoo, 167 de la app y una suite en vivo de 47 casos, se analizó con SonarQube y se midió su rendimiento hasta un millón de posiciones.

2. Resultados de las pruebas

Tabla 1. Pruebas ejecutadas

Prueba	Cantidad	Fallos	Nota
Pruebas automáticas de Odoo	544	0	Cobertura de código 95,9 % (sentencias y ramas)
Pruebas de la app del chofer (Jest)	167	0	Cobertura de sentencias 86,9 %
Suite en vivo contra un servidor real	47	0	P7 (60 posiciones de un mismo bus con 20 hilos) está en el límite: p95 entre 1,8 s y 2,2 s en cuatro corridas
Auditoría aleatoria de peticiones	1.000	0	Sin respuestas 5xx
Grafana: prueba de humo	19	0	Salud, fuente de datos, token, rol de solo lectura, cabeceras

3. Los doce indicadores

Cada cifra es una consulta SQL mostrada junto a ella (documento *14-metricas-de-transporte.md*); ninguna es estática. Los valores de abajo son los de la corrida con los 12 recorridos simulados, identificados como simulados.

Tabla 2. Indicadores calculados (datos simulados identificados)

Código	Indicador	Unidad	Resultado	Estado
T1	Cumplimiento de la ruta	%	75	atención
T2	Puntualidad	%	86,3	en la meta
T3	Retraso promedio	min	10,5	fuera de la meta
T4	Paradas atendidas	%	89,5	atención
T5	Desviación de la ruta	m	32,8	en la meta
T6	Distancia estimada contra recorrida	%	-0,7	en la meta
T7	Tiempo promedio de recorrido	min	27,2	en la meta
T8	Incidentes	n	16	cifra sin umbral
S1	Integridad de los registros GPS	%	100	en la meta
S2	Exactitud de la sincronización de Traccar a Odoo	%	—	sin datos
S3	Tiempo de respuesta	ms	92,3	en la meta
S4	Detección correcta de incidencias	%	100	en la meta

4. SonarQube

Quality Gate aprobado. Se corrigieron 27 de los 39 hallazgos; los 12 restantes son datos de prueba y un servidor simulado, aceptados con su justificación. El análisis no cubre inyecciones ni dependencias (edición Community).

Tabla 3. SonarQube: antes y después

Medida	Primer análisis	Después de corregir
Bugs	16	0
Vulnerabilidades	12	0
Malos olores	11	0
Deuda técnica (min)	107	0
Cobertura	20,4 % (rutas mal leídas)	78,4 %
Duplicaciones	1,7 %	1,7 %

5. Rendimiento por volumen

Tiempo de respuesta p95 en milisegundos de cada pantalla, como administrador, por HTTP, con un servidor real. La meta del proyecto es menor que 2 000 ms. Detalle y método: *17-rendimiento-por-volumen.md*.

Tabla 4. p95 (ms) por escenario de volumen

Pantalla	1.000 pos. / 100 rec.	10.000 pos. / 1.000 rec.	100.000 pos. / 5.000 rec.	1.000.000 pos. / 50.000 rec.
Mapa en vivo (refresco)	48	44	39	51
Historial de un bus (4 h)	35	84	89	93
Lista de recorridos	61	63	60	51
Indicadores (30 días)	36	53	99	218
Tablero (30 días)	50	79	151	687

6. Defectos y mejora continua

Se registraron 48 defectos, todos cerrados, cada uno con su causa raíz y la prueba que lo protege. Los diez de esta etapa (DEF-039 a DEF-048) se analizan con Ishikawa, Pareto y cuatro ciclos PDCA en *18-mejora-continua-pdca.md*.

Tabla 5. Pareto de los defectos por categoría

Categoría	Defectos	%	% acum.
Lógica	18	37,5 %	37,5 %
Configuración	10	20,8 %	58,3 %
Seguridad	9	18,8 %	77,1 %
Accesibilidad y diseño	7	14,6 %	91,7 %
Validación de entrada	4	8,3 %	100,0 %

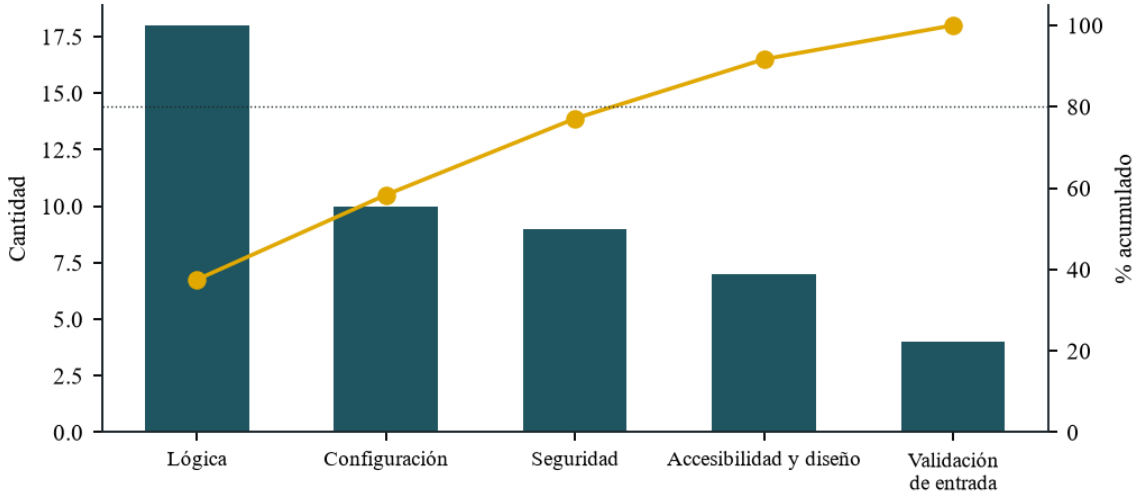


Imagen 1: Pareto de los defectos por categoría

Tabla 6. Defectos de la etapa del proyecto final (todos cerrados)

ID	Defecto	Categoría
DEF-039	El segundo escenario simulado de un bus no producía recorrido: sus posiciones se descartaban	Lógica
DEF-040	La desviación promedio (T5) devolvía vacío cuando todos los recorridos iban exactos	Lógica
DEF-041	Un indicador calculado justo después de crear un recorrido no lo veía	Lógica
DEF-042	El registro de posiciones rechazadas se caía con cargas raras (sin diccionario, campos de otro tipo)	Validación de entrada
DEF-043	El tablero de Odoo se quedaba en «Cargando…» con un error del cliente	Lógica
DEF-044	Las tarjetas del tablero salían apiladas y flotando sobre el título	Accesibilidad y diseño
DEF-045	El módulo no se instalaba: «relation bus_vehicle does not exist»	Configuración
DEF-046	Con un token de 5 minutos, Grafana se quedaba sin datos al vencer	Seguridad
DEF-047	Los gestores de buses no veían los vehículos de Fleet	Seguridad
DEF-048	16 bugs: promesas sin manejar que perdían errores; un hash SHA-1; una función muerta con pytz; una comparación de NaN consigo mismo	Lógica

Ciclos PDCA. (1) Análisis estático: 16 bugs y 12 vulnerabilidades a 0. (2) Acceso a Grafana: el token de 5 minutos dejaba el tablero sin datos; ahora dura una jornada con renovación automática. (3) Cobertura mal medida (20,4 %) corregida a 78,4 %. (4) Rendimiento por volumen verificado hasta un millón de posiciones sin superar la meta.

7. Qué falta

- Capturas y ensayo con un celular real con Traccar Client por datos móviles (la guía y la lista de evidencias están en *DEMO-TRACCAR-CLIENT.md*).
- Confirmar con el docente que Grafana sirve en lugar de Power BI; el tablero de Odoo cubre el criterio por sí solo.
- Desplegar la versión 16.0.1.6.0 en el servidor de Azure, con respaldo y migración previa.
- Pruebas unitarias del JavaScript del módulo (hoy sin cobertura medida), análisis de dependencias y una prueba de concurrencia.
- Revisión del kichwa por una persona hablante: la traducción la hizo una IA.

La trazabilidad completa de actividades, entregables y criterios con su archivo de evidencia está en *docs/calidad/19-matriz-de-trazabilidad.md*.